

P2P Engine

Executive Summary

P2P Engine è un motore locale e Git-native che trasforma intenzioni, conversazioni e decisioni in memoria di progetto governata, verificabile e riutilizzabile da persone e agenti. Il prodotto mantiene separati lo stato canonico sotto `.p2p/`, gli output derivati per consultazione o handoff e il codice applicativo del repository.

Lo stato corrente comprende 101 proposte. La base di autorità impegnata ne contiene 96: 95 sono `accepted` e una è `accepted_with_changes`. Il progetto dispone di 69 Change Set, 67 completati e due ancora `implementation_ready` (CHANGE-068 e CHANGE-069), e di quattro Work terminali. Il runtime pubblicato 0.3.1 è compatibile con il contratto $\geq 0.3.0, < 0.4.0$; il workspace è stato migrato allo schema v2 e non presenta lock o recovery pendenti.

La direzione centrale è preservare l'intento in Markdown e YAML leggibili, senza ridurre la memoria a registri lossy. Registri, proiezioni, indice del contesto decisionale, assessment, specifiche e pubblicazioni sono viste derivate e ricostruibili. CLI e MCP forniscono le primitive operative; l'owner mantiene l'autorità sulle decisioni, incluse risposte di progetto, modifiche alla definizione, accettazioni, merge e approvazione editoriale.

Questo documento è una pubblicazione umana curata. Non sostituisce `.p2p/` e non implica approvazione: import, validazione, rendering e review owner sono stadi distinti della pipeline.

Project Identity And Vertical Framing

P2P Engine è governato come progetto software. Il verticale attivo `software_project` è selezionato, bloccato alla versione 1.0.0 e valido. Il verticale organizza il progetto attorno a obiettivi di sistema, utenti e attori, confini MVP, workflow, modello dati, integrazioni, requisiti non funzionali, validazione, rischi e decisioni di implementazione.

La definizione ha 19 sezioni richieste. La completezza esplicita è 40/43 unità (93.02%); la copertura di evidenza owner-declared è 13/19 sezioni (68.42%). I due valori misurano aspetti diversi: il primo descrive quanto è definito il progetto, il secondo quanta definizione è collegata a proposte attive tramite coverage dichiarata. I match euristici restano suggerimenti esclusi dal numeratore autorevole.

Sedici sezioni sono complete, due parziali e una è `assumed`. Dodici proposte compongono il primo batch di coverage confermato dall'owner; le altre 88 restano intenzionalmente legacy e non mappate. Sei sezioni complete non hanno evidenza di proposta dichiarata: non sono per queste definizioni mancanti.

Current Project Shape

Governed Project Memory

La memoria canonica comprende progetto, proposte, contributi, domande, readiness, artifact state, decisioni, choice, conflitti, precedenti, Change Set, Work e relazioni verticali. Le mutazioni devono passare dalla CLI o da primitive MCP esplicitamente write-safe; gli agenti non devono ricostruire o modificare manualmente i layout sotto .p2p/.

Il ciclo proposta-decisione conserva alternative, rischi, assunzioni e motivazioni. Readiness e rubriche sono advisory: rendono visibili lacune e gate, ma non sostituiscono il giudizio dell'owner. Riferimenti principali: PROP-002, PROP-012, PROP-016, PROP-017, PROP-018, PROP-054, PROP-056, PROP-082, PROP-086, PROP-089 e PROP-096.

Project Readiness Convergence

PROP-101 estende la readiness da diagnostica a workflow governato. Lo schema v2 introduce una memoria canonica delle domande di progetto con identità stabile, revisione, applicabilità, transizioni e provenienza. Le risposte possono produrre candidate patch, ma l'applicazione riusa preview token, controllo anti-stale e conferma owner della definizione.

Nel workspace corrente risultano tre sezioni richieste incomplete: assumptions, decisions e risks_alternatives_decisions. La migrazione ha creato una sola domanda applicabile, PRQ-7070e7a631b1df44, per l'ultima sezione. La domanda è ancora to_answer; non contiene risposte o applicazioni. Per assumptions e decisions il sistema registra no_safe_question, evitando di inventare input owner. Le assunzioni A001 e A002 restano da validare.

Decision Context And Proposal Neighborhood

PROP-100 affronta la perdita informativa tra fonti canoniche e viste derivate. L'indice corrente è request-scoped, source-linked e read-only: distingue authority, activation, confidence, completeness, provenance e freshness; normalizza relazioni tipizzate e applica ranking e budget spiegabili senza fallback first-N.

Il build diagnostico corrente contiene 1,369 fonti, 3,187 evidenze, 2,327 record semantici, 588 nodi e 800 relazioni valide. Non risultano relazioni invalide, ambigue o non supportate. Le due sole diagnostiche di fonte sono le divergenze intenzionali tra stato draft e autorità pending in PROP-063 e PROP-098. La domanda di progetto senza risposta è indicizzata come stato di sistema inattivo, non come decisione accettata.

Delivery, Work And Git Collaboration

Le proposte accettate possono alimentare Change Set, task e Work. I lifecycle distinguono pianificazione, readiness di implementazione, esecuzione, review e stati terminali. La collaborazione Git gestita copre branch, publish, review, merge, finalize,

cleanup e retire, con main come contenitore dello stato accettato e con operazioni sensibili soggette ad autorità o consent receipt.

Questa superficie deriva soprattutto da PROP-013, PROP-015 e PROP-030 fino a PROP-043, con gli sviluppi di collaborazione concorrente in PROP-072 e della parità MCP Work in PROP-092 e PROP-093. I quattro Work presenti sono terminali; non sono prova che ogni Change Set sia completato.

CLI, MCP And Agent Boundaries

La CLI è l'interfaccia locale di riferimento. MCP espone letture bounded e un insieme dichiarato di operazioni di scrittura; non è un IAM hosted, non concede mutazioni arbitrarie e non trasforma nomi locali di attore in autenticazione forte. Le azioni esterne o di governance restano capability-limited e, quando previsto, permission-gated.

Le integrazioni agent sono generate da template di release e gestite tramite un lifecycle di installazione e aggiornamento. Le skill adapter-specifiche non sono una fonte alternativa di governance. Riferimenti: PROP-005, PROP-006, PROP-044 fino a PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092 e PROP-093.

Specifications, Validation And Derived Outputs

Il lifecycle delle specifiche collega Change Set accettati a specifiche P2P e handoff downstream, mantenendo distinti input canonici, output generati e documenti locali di sviluppo sotto specs/. Dodici Change Set dispongono di una specifica generata conforme al contratto corrente. Il confronto isolato con candidate appena generate non rileva differenze nei file richiesti, incluse le specifiche di CHANGE-068 e CHANGE-069.

Runtime e workspace schema sono contratti indipendenti. Il runtime 0.3.1 mantiene la lettura compatibile dello schema v1 e fornisce la migrazione forward-only allo schema v2. La migrazione applicata e transazionale, preserve-by-default, idempotente e separata dalle correzioni semantiche owner-reviewed. Ha preservato 179 artefatti legacy sconosciuti, creato lo store canonico delle domande e lasciato invariata la definizione del progetto.

Il grafo di freshness ordina la ricostruzione degli output e non considera un artefatto approvato per la sola presenza del file. Assessment, maturity e software specs conservano alcuni fallback legacy basati su contenuto o mtime; nel caso delle specifiche il confronto delle candidate e l'evidenza semantica che nessun file richiesto deve essere riscritto.

Human Project Publication

PROP-099 definisce una sola pubblicazione umana canonica, non varianti per audience. La pipeline separa export deterministico, profilo, packet del curatore, Markdown curato,

validazione, PDF e review owner. Questa separazione permette di rigenerare uno stadio senza modificare lo stato governato o attribuire approvazioni implicite.

Current Operating State

Area	Stato corrente	Interpretazione
Runtime	0.3.1, compatibile	Contratto >=0.3.0, <0.4.0 valido
Workspace schema	v2, current e aligned	Nessuna migrazione o recovery attiva
Verticale	software_project 1.0.0, lock valido	Struttura software formalmente attiva
Proposte	101 totali, 96 committed, 2 draft	Draft e storia non sono autorita attiva
Change Set	69 totali, 2 attivi	CHANGE-068 e CHANGE-069 sono implementation_ready
Work	4 terminali	Nessun Work attivo
Definizione	40/43, 93.02%	Tre sezioni richieste non complete
Evidenza verticale	13/19, 68.42%	Solo coverage dichiarata dall'owner
Domande di progetto	1 to_answer, 2 no_safe_question	Nessuna risposta o patch applicata
Validazione strutturale	0 errori, 0 warning	Ultimo controllo del workspace pulito
Pubblicazione	Export, packet, curato, validation e PDF correnti	Review owner mancante; approvazione false

Planned And Pending Work

CHANGE-068, Human Project Publication Pipeline, e CHANGE-069, Project Readiness Convergence Workflow, sono i due Change Set attivi. Le implementazioni sono presenti nel runtime pubblicato e le rispettive specifiche sono correnti, ma lo stato governato resta implementation_ready: il completamento richiede il normale lifecycle owner-controlled e non puo essere dedotto dal codice o dagli output esistenti.

La migrazione dello schema, il confronto con la baseline e la registrazione dei limiti diagnostici residui sono completati. Il nuovo ciclo di pubblicazione e stato preparato, curato, validato e renderizzato; la review owner resta fuori dalla migrazione e dall'automazione agent.

Due proposte sono ancora pending owner decision:

- PROP-063, Public Documentation Gap Closure, e draft con readiness bassa e propone tutorial, glossario e chiusura dei gap della documentazione pubblica.
- PROP-098, Test Impact and Validation Routing, e draft e propone routing deterministico dei test in base alle aree modificate e al rischio.

Le prossime azioni di definizione sono governate separatamente: rispondere o deferire PRQ-7070e7a631b1df44, validare A001 e A002, e decidere se le sei lacune di evidenza facoltativa richiedano ulteriore coverage dichiarata.

Risks, Assumptions And Open Questions

I rischi principali sono la confusione tra fonti canoniche e viste derivate, la staleness dopo mutazioni, l'uso di euristiche come se fossero autorità, le scritture multi-file parziali, il source drift tra preview e apply e l'attribuzione implicita di approvazione ad artefatti generati. Le mitigazioni sono provenance e freshness esplicite, transazioni atomiche con rollback, preimage checks, policy di authority condivise, budget bounded e stage owner o curator separati.

Restano quattro limiti operativi visibili:

- le 88 proposte non mappate sono storia valida, ma non coverage verticale dichiarata;
- le due divergenze draft/pending mantengono l'indice parziale per scelta, non per errore del parser;
- assessment, maturity e aggregazione software-spec usano ancora fallback legacy espliciti, anche quando il confronto dei contenuti è corrente;
- il fallback delle next action evidenzia CHANGE-068 ma non il secondo Change Set attivo, CHANGE-069, mentre i gap di readiness sono correttamente prioritizzati.

Due assunzioni sono ancora to_validate: il progetto continua a disporre di un filesystem locale scrivibile con Git come audit substrate, e un owner responsabile resta disponibile per decisioni e curatela semantica. E invece validata l'assunzione che registri e indici deterministici possano essere ricostruiti dalle fonti governate.

Le decisioni owner aperte riguardano PROP-063, PROP-098, la domanda PRQ-7070e7a631b1df44, le due assunzioni, l'eventuale chiusura governata di CHANGE-068 e CHANGE-069 e la review finale della pubblicazione. Cache persistente del decision context, database, migrazioni remote di flotte e automazione delle fasi curator/owner restano alternative rinviate.

Source Of Truth And Publication Status

.p2p/ remains authoritative for project identity, proposals, decisions, readiness, project questions, choices, Change Sets, Work, permissions, vertical definition and governance

state. outputs/latest/project.md is a deterministic generated export. This curated document is a derived human-readable publication draft.

La validazione del Markdown e il rendering PDF non costituiscono review. Lo stato `approved_for_publication` deve restare falso finché l'owner non registra esplicitamente un esito attraverso la primitiva dedicata.

Traceability Notes

Il packet di curatela è `outputs/latest/curator-input.md`. Il source export `outputs/latest/project.md` ha sha256 `cec40affb6b4a98b902f5a38c99b1c24e8d58b6cbd9a68a14956295ebd47fd9b`; il fingerprint P2P del packet è `fd764a2d4611014e45d9fa1079e8e766f3f2c36591209eedd2a7a586d878176f`. Il profilo applicato è `neutral-v1-standard`, audience mixed, depth standard, struttura verticale adaptive e nessuna appendice.

Le capacità principali sono tracciate ai seguenti gruppi: fondazione e memoria (PROP-001, PROP-002, PROP-009, PROP-010, PROP-012, PROP-016), intake e decision flow (PROP-017 fino a PROP-025), specifiche (PROP-026 fino a PROP-029, PROP-064, PROP-094), Work e Git (PROP-030 fino a PROP-043, PROP-072), MCP e agenti (PROP-044 fino a PROP-052, PROP-065, PROP-066, PROP-075, PROP-077, PROP-081, PROP-088, PROP-092, PROP-093), verticali e definizione (PROP-071, PROP-083, PROP-085, PROP-090), runtime e release (PROP-058, PROP-061, PROP-062, PROP-067 fino a PROP-070, PROP-073, PROP-074, PROP-078, PROP-080, PROP-095, PROP-097), readiness e qualità (PROP-054, PROP-056, PROP-057, PROP-060, PROP-082, PROP-086, PROP-089, PROP-096, PROP-101), decision context (PROP-100) e pubblicazione umana (PROP-099).